

**Министр науки и высшего образования Российской
Федерации**

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**

**«Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

**Факультет информационных технологий и
программирования**

Лабораторная работа № 1

Разработка базы данных «Филиал» как источника данных.

**Выполнил студент группы № М3315
Сливкин Артем Сергеевич
Подпись:**

Проверил:
Повышев Владислав Вячеславович

Санкт-Петербург
2024

В данной лабораторной работе требуется разработать прототип базы данных филиала торгового предприятия. База данных будет использована в дальнейшем как источник данных для наполнения хранилища данных.

Разрабатываемый прототип должен обеспечить хранение информации о следующих основных сущностях:

1. Покупатель;
2. Товар;
3. Сделка.

Информацию о покупателях можно ограничить уникальным идентификатором, а так же названием покупателя для обеспечения удобства работы с информацией.

Сущность Товар должна содержать следующие минимальные поля: уникальный номер товара, название товара, цена товара по каталогу. Следует отметить что каждый товар принадлежит к одной или нескольким категориям. Таким образом следует создать дополнительную сущность Категория, и обеспечить связь многие ко многим с сущностью Товар.

Сущность Сделка должна отражать информацию о факте покупки товара покупателем. Требуется отметить что покупатель за одну покупку может купить несколько наименований товара в разном количестве, а так же информацию о цене за которую был куплен товар (она может отличаться от заявленной цены, например с учетом скидки), а так же общую сумму сделки.

Целесообразно сделать связь между сущностями Сделка и Товар через промежуточную сущность содержащую информацию о количестве купленного товара и цена. Сущность Сделка будет содержать итоговую сумму покупки, а так же дополнительную информацию, например дату совершения сделки.

На основании имеющейся информации необходимо создать реляционную модель данных, и получить утвердить модель у преподавателя.

На основании имеющейся реляционной модели создать даталогическую модель, в соответствии с требованиями типов данных используемых на конкретной версии SQL Server, и так же утвердить у преподавателя.

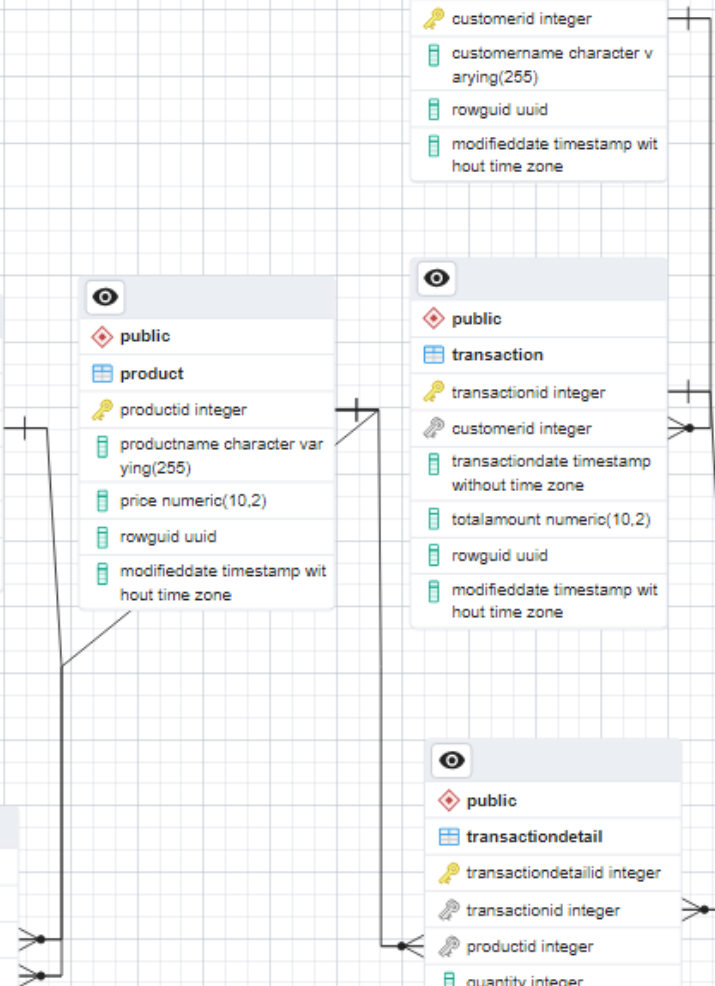
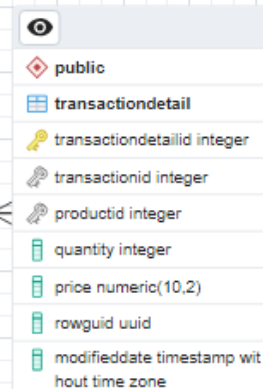
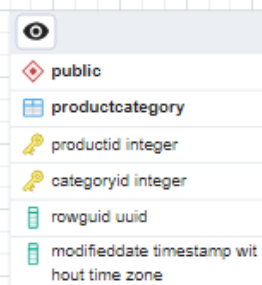
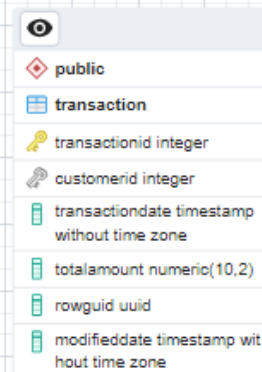
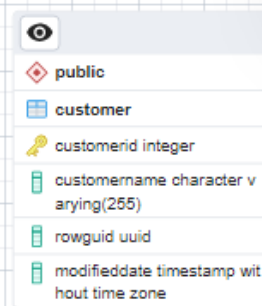
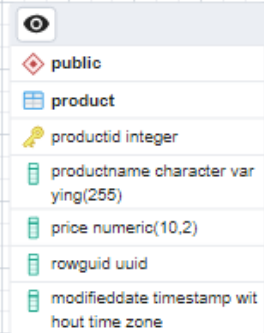
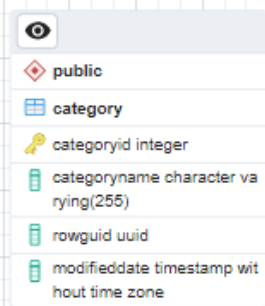
На основании данных моделей создать скрипт создания базы данных, с учетом следующих требований:

1. Каждая таблица должна иметь суррогатный целочисленный первичный ключ;
2. Каждая таблица, помимо атрибутов необходимых для хранения данных в соответствии с заданиями, должны содержать атрибут rowguid – уникальный идентификатор в рамках всей системы, и ModifiedDate - дата/время добавления или последней модификации строки;
3. Все связи должны быть реализованы как дополнительные изменения таблицы после их создания;
4. База данных должна содержать минимально необходимое количество ограничений и триггеров необходимых для стабильной работы;
5. Рекомендовано использовать английский язык для названий сущностей, атрибутов и других объектов БД.

Проверить работоспособность созданного скрипта и убедиться в стабильности его работы.

Подготовить два комплекта операций вставки в базу данных обеспечивающих наполнение базы необходимыми для тестирования данными. Объем данных должен быть минимум двадцать пять строк для базовых сущностей, и минимум пятьдесят строк для сущностей реализующих связь.

Создать две базы данных по разработанному скрипту, и наполнить соответствующим набором данных. Созданные базы данных обозначить как «Филиал Запад» и «Филиал



```
CREATE TABLE Customer (  
    CustomerID SERIAL,  
    CustomerName VARCHAR(100) NOT NULL,  
    rowguid UUID DEFAULT uuid_generate_v4(),  
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE Product (  
    ProductID SERIAL,  
    ProductName VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    rowguid UUID DEFAULT uuid_generate_v4(),  
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE Category (  
    CategoryID SERIAL,  
    CategoryName VARCHAR(100) NOT NULL,  
    rowguid UUID DEFAULT uuid_generate_v4(),  
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE Transaction (  
    TransactionID SERIAL,  
    CustomerID INT NOT NULL,  
    TransactionDate TIMESTAMP NOT NULL,  
    TotalAmount DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    rowguid UUID DEFAULT uuid_generate_v4(),  
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE TransactionDetail (  
    TransactionDetailID SERIAL,  
    TransactionID INT NOT NULL,  
    ProductID INT NOT NULL,  
    Quantity INT NOT NULL,  
    Price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    rowguid UUID DEFAULT uuid_generate_v4(),  
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE ProductCategory (  
    ProductID INT NOT NULL,  
    CategoryID INT NOT NULL,  
    rowguid UUID DEFAULT uuid_generate_v4(),  
    ModifiedDate TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
ALTER TABLE Customer ADD PRIMARY KEY (CustomerID);  
ALTER TABLE Product ADD PRIMARY KEY (ProductID);  
ALTER TABLE Category ADD PRIMARY KEY (CategoryID);  
ALTER TABLE Transaction ADD PRIMARY KEY (TransactionID);  
ALTER TABLE TransactionDetail ADD PRIMARY KEY (TransactionDetailID);  
  
-- Внешние ключи  
ALTER TABLE Transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_customer FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customer(CustomerID);  
ALTER TABLE TransactionDetail ADD CONSTRAINT fk_transactiondetail_transaction FOREIGN KEY (TransactionID) REFERENCES Transaction(TransactionID);  
ALTER TABLE TransactionDetail ADD CONSTRAINT fk_transactiondetail_product FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Product(ProductID);  
ALTER TABLE ProductCategory ADD CONSTRAINT fk_productcategory_product FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Product(ProductID);  
ALTER TABLE ProductCategory ADD CONSTRAINT fk_productcategory_category FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES Category(CategoryID);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_modified_auto()  
RETURNS TRIGGER AS $$  
BEGIN  
    NEW.ModifiedDate = NOW();  
    RETURN NEW;  
END;  
$$ LANGUAGE 'plpgsql';
```

```
CREATE TRIGGER update_customer_modified  
BEFORE UPDATE ON Customer  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION update_modified_auto();
```

```
CREATE TRIGGER update_product_modified  
BEFORE UPDATE ON Product  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION update_modified_auto();
```

```
CREATE TRIGGER update_product_modified  
BEFORE UPDATE ON Category  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION update_modified_auto();
```

```
CREATE TRIGGER update_product_modified  
BEFORE UPDATE ON Transaction  
FOR EACH ROW
```

1 rows: 0 of 0	Query complete 00:00:00.100
----------------	-----------------------------

```
1 INSERT INTO Customer (CustomerName) VALUES
2 ('Albert Einstein'),
3 ('Marie Curie'),
4 ('Isaac Newton'),
5 ('Leonardo da Vinci'),
6 ('Mahatma Gandhi'),
7 ('Nelson Mandela'),
8 ('Martin Luther King Jr.'),
9 ('Stephen Hawking'),
10 ('Charles Darwin'),
11 ('Thomas Edison'),
```

Data Output Messages Notifications

	customerid [PK] integer	customername character varying (255)	rowguid uuid	modifieddate timestamp without time zone
1	1	Albert Einstein	f9f0733f-f04b-41a7-b5d1-b01b9bc18ef9	2024-09-22 14:55:46.386167
2	2	Marie Curie	6f878089-8d28-45f0-8245-f7323123fde4	2024-09-22 14:55:46.386167
3	3	Isaac Newton	c9dbb88b-d1f8-47d9-babf-812a4dec754e	2024-09-22 14:55:46.386167
4	4	Leonardo da Vinci	9e64ef27-181f-40d3-9f7f-d23d6fd7262b	2024-09-22 14:55:46.386167
5	5	Mahatma Gandhi	6ef9cbcc-7d5e-45b5-99cc-14c0035735f8	2024-09-22 14:55:46.386167
6	6	Nelson Mandela	5255a07c-37ed-4ca0-b452-d54fe84c83...	2024-09-22 14:55:46.386167
7	7	Martin Luther King Jr.	daa19362-f130-49f3-97fe-688509fc231b	2024-09-22 14:55:46.386167
8	8	Stephen Hawking	70ae6793-45a4-4603-a598-96750f7043...	2024-09-22 14:55:46.386167
9	9	Charles Darwin	0886b894-2ad3-40db-9398-b41715f6fb...	2024-09-22 14:55:46.386167
10	10	Thomas Edison	e373dfe9-91ac-405f-92f6-18ee409380bb	2024-09-22 14:55:46.386167
11	11	Winston Churchill	4596e0db-b376-4e3d-a9ee-0655cffd1bca	2024-09-22 14:55:46.386167
12	12	Isaac Newton	51111156-8888-4168-8888-88881878...	2024-09-22 14:55:46.386167


```
1 INSERT INTO Product (ProductName, Price) VALUES
2 ('Smartphone', 799.99),
3 ('Laptop', 1199.99),
4 ('Tablet', 499.99),
5 ('Smartwatch', 299.99),
6 ('Headphones', 149.99),
7 ('Wireless Speaker', 99.99),
8 ('Gaming Console', 399.99),
9 ('4K TV', 899.99),
10 ('Bluetooth Keyboard', 49.99).
```

Data Output Messages Notifications

	productid [PK] integer	productname character varying (255)	price numeric (10,2)	rowguid uuid	modifieddate timestamp without time zone
1	1	Smartphone	799.99	5ce35d0d-a388-400b-92f0-d0d7e52bc164	2024-09-22 15:19:22.78174
2	2	Laptop	1199.99	a0c44180-8d7b-46fc-91eb-dfa478542f57	2024-09-22 15:19:22.78174
3	3	Tablet	499.99	29a9430e-34ca-446a-bec3-5c949f6c0653	2024-09-22 15:19:22.78174
4	4	Smartwatch	299.99	9f5065cb-422f-4e5c-a920-bfaf7c2c334a	2024-09-22 15:19:22.78174
5	5	Headphones	149.99	f319b0e4-054b-4a7b-963a-08a2ed58e805	2024-09-22 15:19:22.78174
6	6	Wireless Speaker	99.99	b6eb11e9-0040-48f4-a3de-7b908c6a4885	2024-09-22 15:19:22.78174
7	7	Gaming Console	399.99	ad165c5d-7e25-43cd-8fd4-6c52e04e45e0	2024-09-22 15:19:22.78174
8	8	4K TV	899.99	9af56cde-baa2-482d-ad89-8af99d58549c	2024-09-22 15:19:22.78174
9	9	Bluetooth Keyboard	49.99	c0a50ed6-56f1-4b22-9878-19eef356293e	2024-09-22 15:19:22.78174
10	10	Gaming Mouse	59.99	027f54a9-1ae5-441b-9741-5454144201...	2024-09-22 15:19:22.78174
11	11	External Hard Drive	89.99	8b692d22-b118-4647-8ab0-b4e474c5f0...	2024-09-22 15:19:22.78174
12	12	Monitor	249.99	5817544f-6b7a-4bc5-881d-63040d41b1...	2024-09-22 15:19:22.78174
13	13	External SSD	129.99	1441573012-41f11f58-876c167704...	2024-09-22 15:19:22.78174

```
INSERT INTO Category (CategoryName) VALUES
('Electronics'),
('Home Appliances'),
('Fitness'),
('Smart Devices'),
('Office Equipment'),
('Gaming'),
('Photography'),
('Music'),
('Kitchen Appliances').
```

Output Messages Notifications

categoryid [PK] integer	categoryname character varying (255)	rowguid uuid	modifieddate timestamp without time zone
1	Electronics	8e0323b2-044e-493c-9bc3-c8858c7d1f4a	2024-09-22 15:21:38.289359
2	Home Appliances	cee8bec0-f032-43c0-a16a-c07d858ed315	2024-09-22 15:21:38.289359
3	Fitness	f69ac961-e13c-4149-b1f1-fb76ed2d9aff	2024-09-22 15:21:38.289359
4	Smart Devices	e04f443c-8e16-4686-a5a0-f72c0a2505f6	2024-09-22 15:21:38.289359
5	Office Equipment	9823e158-f104-417e-b114-257eb09819...	2024-09-22 15:21:38.289359
6	Gaming	088b9d6b-3985-4214-9240-6ab9281589...	2024-09-22 15:21:38.289359
7	Photography	ee98d02b-e01f-49d7-bceb-29e77237bcb1	2024-09-22 15:21:38.289359
8	Music	7fa8d5b6-0b8a-4e98-8838-e320d97f3a79	2024-09-22 15:21:38.289359
9	Kitchen Appliances	4866f447-2cd4-4fc0-af20-faa71c14bac9	2024-09-22 15:21:38.289359
10	Outdoor Gear	a8a0efa7-effe-4ac3-a0e0-f74f83228099	2024-09-22 15:21:38.289359
11	Health & Wellness	d44d4263-51aa-4ac0-b480-8e9a25724b...	2024-09-22 15:21:38.289359
12	Fashion	baeddd9b-fe8f-47aa-b6b7-25ab19307650	2024-09-22 15:21:38.289359
13	Beauty	e5b5025f-e66f-4424-bc05-1050b5fffd07...	2024-09-22 15:21:38.289359

```
INSERT INTO ProductCategory (ProductID, CategoryID) VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(4, 4),
(5, 5),
(6, 6),
(7, 7),
(8, 8),
(9, 9);
```

Output Messages Notifications

							
productid [PK] integer 	categoryid [PK] integer 	rowguid uuid 	modifieddate timestamp without time zone 				
1	1	468f46f5-11d0-4cd8-8957-c55e1399d929	2024-09-22 15:24:08.675334				
2	2	cf33a413-dc93-4bf2-8b7c-7f34abf4daf0	2024-09-22 15:24:08.675334				
3	3	39851aed-b422-4250-9e91-685c116e1c1e	2024-09-22 15:24:08.675334				
4	4	6fa1354c-7db4-4651-b1ff-36745f44f810	2024-09-22 15:24:08.675334				
5	5	afde76fd-63fc-4cae-be92-c19ed8efba5a	2024-09-22 15:24:08.675334				
6	6	707cfb8a-2445-4afd-a75f-9255826d5cf2	2024-09-22 15:24:08.675334				
7	7	77cee731-ec3e-4c42-82e9-51ff3755d052	2024-09-22 15:24:08.675334				
8	8	278f6ce1-abb9-4e04-b10f-a526e35a4892	2024-09-22 15:24:08.675334				
9	9	954d8dc7-4990-4818-850a-dbf0e0865a69	2024-09-22 15:24:08.675334				
10	10	8997b278-b8fc-41ca-9ff1-8fcd43760765	2024-09-22 15:24:08.675334				
11	11	d0309cbc-701e-4abe-9de7-c0432360cb3e	2024-09-22 15:24:08.675334				
12	12	6d650704-2454-4404-8a01-e7609280ac2e	2024-09-22 15:24:08.675334				
13	13	861414076047507116c00041	2024-09-22 15:24:08.675334				

```

INSERT INTO "Transaction" (CustomerID, TransactionDate, TotalAmount) VALUES
(1, CURRENT_TIMESTAMP, 500),
(2, CURRENT_TIMESTAMP, 300),
(3, CURRENT_TIMESTAMP, 450),
(4, CURRENT_TIMESTAMP, 600),
(5, CURRENT_TIMESTAMP, 750),
(6, CURRENT_TIMESTAMP, 250),
(7, CURRENT_TIMESTAMP, 400),
(8, CURRENT_TIMESTAMP, 550),
(9, CURRENT_TIMESTAMP, 700),
(10, CURRENT_TIMESTAMP, 350),
(11, CURRENT_TIMESTAMP, 500),
(12, CURRENT_TIMESTAMP, 300),

```

Output Messages Notifications

transactionid [PK] integer	customerid integer	transactiondate timestamp without time zone	totalamount numeric (10,2)	rowguid uuid	modifieddate timestamp without time zone
1	1	2024-09-22 15:33:19.906853	500.00	3d994a87-bdbf-4adc-a273-9d152839fdc4	2024-09-22 15:33:19.906853
2	2	2024-09-22 15:33:19.906853	300.00	23e9d559-f42e-4b63-9b4f-85fa2efb6ce0	2024-09-22 15:33:19.906853
3	3	2024-09-22 15:33:19.906853	450.00	18c5cb59-24bb-41ca-9cb2-edb9521d9bf4	2024-09-22 15:33:19.906853
4	4	2024-09-22 15:33:19.906853	600.00	2266c2fb-ff6f-4b6c-8c6c-3a4938c5fd8f	2024-09-22 15:33:19.906853
5	5	2024-09-22 15:33:19.906853	750.00	fc9cfcbd-a733-4b34-9d94-7bb63aab322d	2024-09-22 15:33:19.906853
6	6	2024-09-22 15:33:19.906853	250.00	f434e26c-5d44-4f1e-8352-fe8db85d2c14	2024-09-22 15:33:19.906853
7	7	2024-09-22 15:33:19.906853	400.00	39786805-03aa-419b-9dfb-121f6407d0b0	2024-09-22 15:33:19.906853
8	8	2024-09-22 15:33:19.906853	550.00	d5de7f3e-7b28-4a87-80ef-e91116e9be46	2024-09-22 15:33:19.906853
9	9	2024-09-22 15:33:19.906853	700.00	0724cce4-df26-405c-a98a-f3d3cab0d824	2024-09-22 15:33:19.906853
10	10	2024-09-22 15:33:19.906853	350.00	6872d0f8-eb6e-4c08-a047-e177c4f32959	2024-09-22 15:33:19.906853

```

INSERT INTO TransactionDetail (TransactionID, ProductID, Quantity, Price) VALUES
(1, 1, 2, 90),
(1, 2, 1, 150),
(2, 3, 3, 50),
(2, 4, 2, 100),
(3, 5, 1, 450),
(4, 6, 1, 299),
(5, 7, 1, 399),
(6, 8, 2, 50),
(7, 9, 3, 49),
(8, 10, 1, 99),
(9, 11, 1, 199),
(10, 12, 1, 100),

```

Output Messages Notifications

transactiondetailid [PK] integer	transactionid integer	productid integer	quantity integer	price numeric (10,2)	rowguid uuid	modifieddate timestamp without time zone
1	1	1	1	2	90.00	a2543495-ac17-4332-b1e5-527b3e8e1...
2	1	2	1	1	150.00	e5e28a49-bd56-44b3-b355-3bd509770...
3	2	3	3	3	50.00	1537893e-91b4-4da7-87aa-c5d218891...
4	2	4	2	2	100.00	6fc6a6d6-ef33-48db-9aec-b223950cb533
5	3	5	5	1	450.00	8e5cb65a-0cc7-4018-ac07-06d133d2d7...
6	4	6	6	1	299.00	886cfec2-4bb5-47bb-b8cc-b0f1d89f2848
7	5	7	7	1	399.00	e0d303bb-caed-4ecf-a62c-9a47cf3fd263
8	6	8	8	2	50.00	e9aeabc6-17c7-46b5-8d0b-c8db48de77...
9	7	9	9	3	49.00	e01b6245-bc3f-4313-9c68-9e7026cb4f...
10	8	10	1	1	99.00	dd1f837b-e80e-4c2e-a825-c67c94e751...

Аналогично заполнена база данных East_Branch

